

Valószínűségszámítás

11. előadás

Arató Miklós

2026.04.27.

Tartalomjegyzék

1 Generátorfüggvények

2 Elágazó folyamatok

Generátorfüggvény

Def.: Az η nemnegatív egész értékeket felvevő valószínűségi változó generátorfüggvénye:

$$G_{\eta}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} P(\eta = n)z^n = E(z^{\eta})$$

Generátorfüggvény

Def.: Az η nemnegatív egész értékeket felvevő valószínűségi változó generátorfüggvénye:

$$G_{\eta}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} P(\eta = n) z^n = E(z^{\eta})$$

Legyen $p_n = P(\eta = n)$, $q_n = P(\eta > n)$,

$$Q_{\eta}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n z^n$$

Tulajdonságok

Állítás:

- a) $G(1) = 1$
- b) G abszolút konvergens $[-1, 1]$ -en
- c) η eloszlása és generátorfüggvénye kölcsönösen egyértelműen meghatározzák egymást
- d) Q abszolút konvergens $(-1, 1)$ -en
- e) η és ξ nemnegatív egész értékeket felvevő független valószínűségi változók. Ekkor $G_{\eta+\xi}(z) = G_{\eta}(z)G_{\xi}(z)$
- f) $E\eta = G'(1) = Q(1) = \sum_{n=1}^{\infty} np_n = \sum_{n=0}^{\infty} q_n$
- g) $E\eta^{[k]}$ véges $\Rightarrow E\eta^{[k]} = G_{\eta}^{(k)}(1)$
- h) $D^2\eta = G''(1) + G'(1) - (G'(1))^2$

Folytonossági tétel

Tétel $\eta_1, \eta_2, \dots$ nemnegatív egész értékeket felvevő valószínűségi változók. Ekkor

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\eta_n = k) = a_k, \forall k \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} G_{\eta_n}(z) = G(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \forall z \in (0, 1)$$

Speciálisan:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\eta_n = k) = P(\eta = k), \forall k \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} G_{\eta_n}(z) = G_{\eta}(z), \forall z \in (0, 1)$$

Nukleáris lánreakció

Neutronok hasadása. p a valószínűsége, hogy egy részecske m részre szakad. $q = 1 - p$ a valószínűsége, hogy a részecske inaktív marad. Ha 0-adik generációs részecske nem hasad, akkor a folyamat el sem indul. Ha minden részecske hasad, akkor az n -edik generációban m^n részecske lesz.

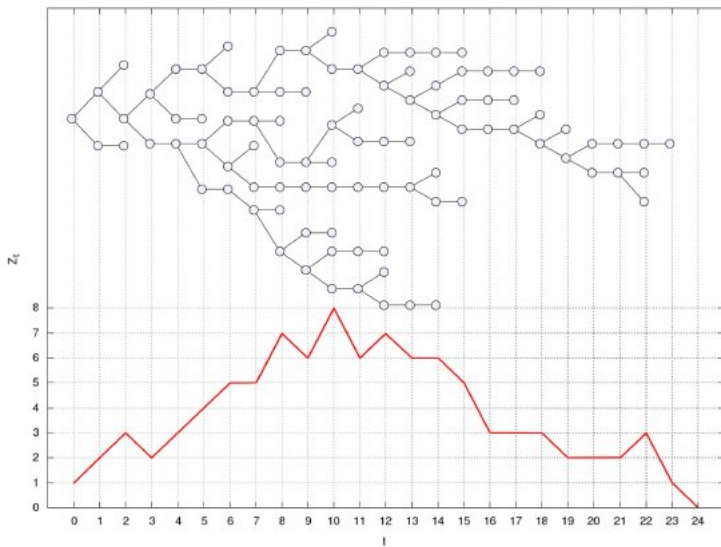
Családnév fennmaradása

Csak a fiúutódokat tekintjük. p_k annak a valószínűsége, hogy egy újszülött fiúnak k fiúgyermekke lesz. Feltételezzük azt is, hogy különböző fiúk gyerekszámai függetlenek. Ezek egyszerűsítő feltételezések!

Pl. az USA múlt századi adataira jó illesztés volt

$$p_0 = 0,4825, p_k = (0,2126)(0,5893)^{k-1}$$

Ábra



Videók

<https://www.youtube.com/watch?v=TruSnU5tQeY>

családnevek: <https://www.youtube.com/watch?v=5p-Jdjo7sSQ>

Galton-Watson folyamat

Legyen

$$S_0 = 1, S_n = \sum_{i=0}^{S_{n-1}} U_{i,n},$$

ahol $U_{i,n}$ független, azonos eloszlású nemnegatív egész értékű valószínűségi változók.

$$P(U_{i,n} = k) = p_k, 0 < p_0 < 1, G_{U_{i,n}}(z) = G(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k z^k$$

Galton-Watson folyamat

Legyen

$$S_0 = 1, S_n = \sum_{i=0}^{S_{n-1}} U_{i,n},$$

ahol $U_{i,n}$ független, azonos eloszlású nemnegatív egész értékű valószínűségi változók.

$$P(U_{i,n} = k) = p_k, 0 < p_0 < 1, G_{U_{i,n}}(z) = G(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k z^k$$

S_n generátorfüggvénye?

$$G_n(z) = G_{S_n}(z)$$

$G_n(z)$

$$G_1(z) = G(z), G_n(z) = E(z^{S_n}) = \sum_{k=0}^{\infty} E(z^{S_n} | S_{n-1} = k) P(S_{n-1} = k) =$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} E(z^{U_{1,n} + \dots + U_{k,n}} | S_{n-1} = k) P(S_{n-1} = k) =$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (G(z))^k P(S_{n-1} = k) = G_{n-1}(G(z))$$

$$G_n(z) = \sum_{k=0}^{\infty} E(z^{S_n} | S_1 = k) P(S_1 = k) =$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} E(z^{S_{1,n} + \dots + S_{k,n-1}} | S_1 = k) P(S_1 = k) = G(G_{n-1}(z))$$

Példa

Legyen $p_k = (1 - p)^k p, k = 0, 1, 2, \dots, 0 < p < 1, p \neq \frac{1}{2}$. Ekkor

$$G(z) = \frac{p}{1 - z(1 - p)}, m = EU_{i,n} = \frac{1 - p}{p}$$

Teljes indukcióval kapjuk, hogy

$$G_n(z) = p \frac{(1 - p)^n - p^n - ((1 - p)^{n-1} - p^{n-1})(1 - p)z}{(1 - p)^{n+1} - p^{n+1} - ((1 - p)^n - p^n)(1 - p)z}$$

Amennyiben $m < 1$, akkor

$$P(S_n = 0) = G_n(0) \rightarrow 1,$$

amennyiben viszont $m > 1$, akkor

$$P(S_n = 0) = G_n(0) \rightarrow \frac{p}{1 - p} < 1$$

Várható érték

Legyen $m = EU_{i,n}$. Ekkor

$$ES_n = G'_n(1) = G'_{n-1}(G(1))G'(1) = G'_{n-1}(1)m = ES_{n-1}m = m^n$$

Amennyiben $m = EU_{i,n} < 1$, akkor $\lim_{n \rightarrow \infty} ES_n = 0$.

Amennyiben $m = EU_{i,n} = 1$, akkor $ES_n = 1$.

Amennyiben $m = EU_{i,n} > 1$, akkor $\lim_{n \rightarrow \infty} ES_n = \infty$.

Momentumok

A második faktoriális momentumra kapjuk, hogy

$$E(S_n(S_n-1)) = G''_n(1) = G'(G_{n-1}(1))G'_{n-1}(1) + G''(G_{n-1}(1))(G'_n(1) - mE(S_{n-1}(S_{n-1}-1))) + G''(1)m^{2(n-1)} = G''(1) \sum_{k=1}^n m^{2(n-k)} m^{k-1}$$

Ebből $m \neq 1$ -re

$$E(S_n(S_n-1)) = G''_n(1) = G''(1)m^{n-1} \sum_{k=1}^n m^{n-k} = G''(1) \frac{m^{n-1}(m^n - 1)}{m - 1}$$

és $m = 1$ -re

$$E(S_n(S_n - 1)) = G''(1)n$$

Momentumok

Legyen $\sigma^2 = D^2 U_{i,n} = G''(1) - m(m-1)$. Ekkor az előzőekből $m \neq 1$ -re

$$D^2 S_n = \sigma^2 \frac{m^{n-1}(m^n - 1)}{m - 1},$$

és $m = 1$ -re

$$D^2 S_n = \sigma^2 n$$

Def.: $\xi > 0$ valószínűségi változó szórási együtthatója:

$$\frac{D\xi}{E\xi}$$

Amennyiben $m < 1$ (szubkritikus), akkor a szórási együttható $m^{-n/2} \sigma \sqrt{\frac{1-m^n}{m(1-m)}}$.

Amennyiben $m = 1$ (kritikus), akkor az együttható $\sigma \sqrt{n}$.

Amennyiben $m > 1$ (szuperkritikus), akkor az együttható $\rightarrow \frac{\sigma}{m}$.

Kihalás valószínűsége

Legyen $x_n = P(S_n = 0) = G_n(0)$. Ekkor $0 < p_0 < 1$ miatt $G(z)$ szigorúan monoton nő $[0, 1]$ -en és

$$x_1 = p_0 = G(0) > 0, x_2 = G(G(0)) = G(x_1) > G(0) = x_1.$$

Teljes indukcióval kapjuk, hogy

$$x_{n+1} = G(G_n(0)) = G(x_n) > G(x_{n-1}) = x_n,$$

tehát, hogy $x_1, x_2, \dots$ szigorúan monoton növekvő sorozat. Ebből következik, hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, 0 < x \leq 1, G(x) = x.$$

Kihalás valószínűsége

Állítás: x a legkisebb gyöke a $G(s) = s$ egyenletnek $[0, 1]$ -en.

Biz.: Legyen $G(s) = s$. Ekkor $s > 0$. Ebből

$$x_1 = G(0) < G(s) = s.$$

Teljes indukcióval tegyük fel, hogy tudjuk, hogy $x_n < s$. Ekkor

$$x_{n+1} = G(x_n) < G(s) = s \Rightarrow x \leq s \Rightarrow \text{Állítás}$$

Tétel: Amennyiben $m = EU_{i,n} \leq 1$, akkor

$\lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n = 0) = x = 1$. Amennyiben $m = EU_{i,n} > 1$, akkor

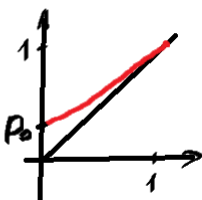
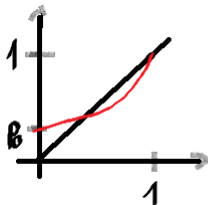
$\lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n = 0) = x < 1$.

Tétel bizonyítása

$s = 1$ mindig megoldása a $G(s) = s$ egyenletnek. Tegyük fel, hogy $s_1 < s_2$ megoldásai az egyenletnek. Ebből kapjuk, hogy

$$\frac{G(s_2) - G(s_1)}{s_2 - s_1} = 1 \Rightarrow \exists s_1 \leq \sigma \leq s_2 : G'(\sigma) = 1$$

Mivel $p_0 < 1$, ezért $G'(z)$ szigorúan monoton nő $\Rightarrow$ legfeljebb 1 σ -ra $G'(\sigma) = 1 \Rightarrow$ egyenletnek legfeljebb 2 megoldása lehet.



Tétel bizonyítása (folyt.)

Mindebből

$$\exists 2 \text{ gyök} \Leftrightarrow \exists \sigma < 1 : G'(\sigma) = 1 \Rightarrow m = G'(1) > 1$$

Másrészt

$$\nexists 2 \text{ gyök} \Leftrightarrow 0 < p_0 = G(0) \Rightarrow G(s) > s \quad 0 \leq s < 1, G(1) = 1 \Rightarrow m = G'(1) \leq 1$$

Példa

Legyen $p_k = (1 - p)^k p, k = 0, 1, 2, \dots, 0 < p < 1$. Ekkor

$$G(z) = \frac{p}{1 - z(1 - p)}, m = EU_{i,n} = \frac{1 - p}{p}$$

Oldjuk meg a

$$\frac{p}{1 - s(1 - p)} = s$$

egyenletet: $s_1 = \frac{p}{1-p}, s_2 = 1$.

Amennyiben $p \geq \frac{1}{2}$ úgy $\min(s_1, s_2) = 1$, különben $\min(s_1, s_2) = \frac{p}{1-p}$

Utódok összlétszáma

Legyen

$$Y_n = 1 + S_1 + \dots + S_n, Y = \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n, R_n(z) = G_{Y_n}(z).$$

$R_n(z) = zG(R_{n-1}(z))$ Mivel $Y_1 = 1 + S_1$, ezért $R_1(z) = zG(z)$.

Állítás: $R_n(z) = zG(R_{n-1}(z))$

Biz.: Teljes várható érték tétellel az $S_1 = k, k = 0, 1, \dots$ teljes eseményrendszerre nézve.

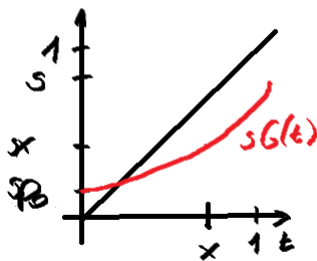
$\forall 0 < s < 1 : R_2(s) = sG(R_1(s)) < sG(s) = R_1(s) \Rightarrow$ teljes indukcióval $R_n(s) < R_{n-1}(s) \Rightarrow \exists \rho(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(s)$ és $\rho(s) = sG(\rho(s)), 0 < s < 1$.

Folytonossági tétel $\Rightarrow$

$$\rho(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \rho_k s^k, \rho_k \geq 0, \sum_{k=1}^{\infty} \rho_k \leq 1$$

Utódok összlétszáma

Rögzítsük $0 < s < 1$ -et. Ekkor $\rho(s)$ a $t = sG(t)$ egyenlet gyöke. Legyen x a $G(z) = z$ egyenlet legkisebb pozitív gyöke.



$sG(t)$ konvex függvény,

$sG(0) > 0$, $sG(t) < t$, $x \leq t \leq 1 \Rightarrow$ a $t = sG(t)$ egyenletnek egyetlen gyöke van. $\rho(s) < x$, $s < 1$, $\rho(1) = x \Rightarrow \rho$

valószínűségeloszlás generátorfüggvénye pontosan akkor, ha $x = 1$.

Utódok összlétszáma

Előzőekből következik, hogy $m \leq 1$ esetén az utódok összlétszáma véges 1 valószínűséggel, különben végtelen.

$\frac{1}{1-m}$ az utódok számának várható értéke ($m < 1$).

Példa

Legyen $p_k = (1 - p)^k p, k = 0, 1, 2, \dots, 0 < p < 1$. Ekkor

$$G(z) = \frac{p}{1 - z(1 - p)}, m = EU_{i,n} = \frac{1 - p}{p}$$

Oldjuk meg az

$$s \frac{p}{1 - \rho(1 - p)} = \rho$$

egyenletet: $\rho_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4p(1 - p)s}}{2(1 - p)}$. Mivel $\rho(0) = 0$, ezért

$$\rho(s) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4p(1 - p)s}}{2(1 - p)}.$$

Ebből

$$\rho(s) = \frac{1}{2(1 - p)} \sum_{k=1}^{\infty} ((2p(1 - p))^k (k - 1)!!) s^k \Rightarrow$$

$$(2p(1 - p))^k (k - 1)!!$$